

Guia Técnico Definitivo: Instalação e Configuração de Samba no Linux

Este guia detalha a implementação do Samba, a solução definitiva para a interoperabilidade entre sistemas Linux e redes Microsoft®. Como especialista, reforço que a correta configuração do Samba não é apenas uma questão de conectividade, mas de alinhar a robustez do Unix com a onipresença das estações de trabalho Windows®.

1. Fundamentos e Visão Geral do Samba

História e Propósito

Criado em 1992 por Andrew Tridgell, o Samba surgiu da necessidade de integrar sistemas Unix em redes que utilizavam o protocolo SMB. Atualmente, ele permite que um servidor Linux assuma papéis críticos, como servidor de arquivos, impressão e até mesmo Controlador de Domínio (PDC).

A Evolução dos Protocolos: NetBEUI, SMB e CIFS

Originalmente, as redes Microsoft utilizavam o **NetBEUI** (*NetBIOS Enhanced User Interface*), um protocolo simples e rápido para redes locais, mas com uma limitação fatal: **ele não é roteável**. O NetBEUI depende de *broadcasts* intensos, o que inviabiliza a interligação de redes complexas.

Para resolver isso, surgiu a pilha **NetBT (NetBIOS sobre TCP/IP)**. É aqui que o Samba brilha, implementando os protocolos SMB e NetBIOS sobre a pilha TCP/IP nativa do Linux, garantindo roteabilidade e compatibilidade com a Internet.

- **SMB (Server Message Block):** Protocolo de nível de aplicação para compartilhamento e autenticação.
- **CIFS (Common Internet File System):** A especificação pública e evoluída do SMB, visando o acesso global via Internet.

Daemons do Sistema

O Samba opera através de dois serviços fundamentais:

Daemon	Função Técnica

smbd	Gerencia o compartilhamento de arquivos e impressoras. É o responsável pela autenticação e autorização dos usuários.
nmbd	Implementa o serviço de nomes NetBIOS. Responde a solicitações de resolução de nomes Windows para endereços IP.

2. Guia de Instalação do Samba

Instalação via Pacotes RPM

Em distribuições como o **Conectiva Linux 7.0** (base histórica deste guia), a instalação é simplificada pelo gerenciador RPM.

```
# rpm -ivh samba*
```

Pacotes Essenciais:

- **samba-doc:** Documentação técnica, exemplos de `smb.conf` e FAQs.
- **samba-swat:** Interface de administração via web. **Nota:** Este pacote inclui o renomado livro *"Using Samba"* da O'Reilly em formato HTML.
- **samba-clients:** Binários para que o Linux acesse outros recursos SMB (`smbclient`, `smbmount`).
- **samba:** O pacote base contendo os daemons `smbd` e `nmbd`.

Instalação via Código-Fonte

Para administradores que exigem a versão mais recente diretamente do repositório oficial:

```
# cp samba-latest.tar.gz /usr/local/src
# cd /usr/local/src
# tar xvfz samba-latest.tar.gz
# cd samba-<versão>/source
# ./configure
# make
# make install
```

Programas Incluídos: Além dos daemons, a instalação fornece utilitários de monitoramento como o `smbstatus` (verificação de conexões) e o `smbpasswd` (gestão de credenciais).

3. Arquitetura do Arquivo de Configuração (smb.conf)

O arquivo reside em `/etc/smb.conf` e é organizado em seções `[ ]`. Utilize `#` ou `;` para comentários.

Seção [global]

Configura o comportamento geral do servidor.

- **Nota do Especialista:** Utilize `hosts allow` para restringir o acesso por IP, especialmente se o servidor tiver interface direta com a Internet.

Níveis de Segurança (`security`):

1. **share:** Autenticação baseada em senha por recurso. Comum em redes legadas.
2. **user:** Nível padrão. Exige ID e senha válidos no Linux.
3. **server:** A autenticação é delegada a um servidor externo (PDC ou BDC). Exige menos manutenção de contas locais.
4. **domain:** O Linux torna-se membro de um domínio Windows NT. **Vantagem:** Menor sobrecarga no PDC (comunicação otimizada e confiável) e acesso a metadados completos da conta (nome completo, descrição, grupos).

Seções [homes] e [printers]

- **[homes]:** Mapeia automaticamente o diretório pessoal do usuário. Use `browseable = no` por segurança para que apenas o dono veja seu compartilhamento.
- **[printers]:** Integra o Samba ao spool do Linux (BSD, LPRng ou CUPS). O parâmetro `printable = yes` é obrigatório aqui.

4. Gerenciamento de Usuários e Autenticação

Utilitário smbpasswd

O Samba utiliza uma base de senhas própria (`/etc/smbpasswd`), mas sincronizada com o sistema.

ATENÇÃO - NOTA DE CAMPO:

1. **Disparidade de UID:** Um erro comum de autenticação ocorre quando o UID no `/etc/passwd` não coincide com o UID no `/etc/smbpasswd`. Sempre valide se ambos os arquivos referenciam o mesmo ID numérico.

2. **Limite de Senha:** Por padrão, a diretiva `min password length` exige no mínimo **5 caracteres**. Tentativas de troca para senhas menores falharão silenciosamente no cliente.
 - **Adicionar:** `smbpasswd -a usuario`
 - **Desabilitar:** `smbpasswd -d usuario`

Sincronização de Senhas

Para que a troca de senha no Windows reflita no Linux, configure:

```
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *ReType*password* %n\n *updated*successfully*
```

Macros de Diálogo:

- `%n`: Nova senha.
 - `%o`: Senha antiga.
 - `\n`, `\r`, `\s`: Nova linha, retorno de carro e espaço, respectivamente.
-

5. Configuração como Controlador de Domínio Primário (PDC)

O Samba pode substituir um servidor Windows NT no papel de PDC, gerenciando a autenticação centralizada.

Parâmetros Globais Essenciais:

```
workgroup = NOME_DOMINIO
domain logons = yes
os level = 33
preferred master = yes
domain master = yes
```

Contas de Máquina: Clientes Windows NT/2000 exigem uma conta de confiança no domínio. No Linux, crie o usuário com o sufixo `$`:

```
# useradd -g nobody -c "Maquina_Vendas" -s /bin/false maquina01$
# smbpasswd -a -m maquina01$
```

6. Scripts de Logon e Mapeamento de Unidades

Estratégia de Scripts

Através do compartilhamento `[netlogon]`, o administrador pode automatizar o mapeamento de unidades.

- **Variáveis:** Use `logon script = %U.bat` para scripts individuais (ex: `jose.bat`, `maria.bat`) ou `%m.bat` para scripts específicos por máquina (ex: `lab01.bat`).

Formatação e Sintaxe (IMPORTANTE)

Aviso Técnico: O Unix usa `\n` (line feed) para fim de linha, enquanto o Windows exige `\r\n` (carriage return + line feed). Se criar o script no Linux (via `vi` ou `mcedit`), o Windows verá uma linha única "suja".

- **Recomendação:** Utilize o **Wordpad** no Windows para salvar o arquivo como texto-puro ou converta-o antes de mover para o diretório `/home/netlogon`.

Exemplo de `teste.bat`:

```
@echo off
net use H: \\servidor\pasta_pessoal
net time \\servidor /set /yes
```

7. Ferramentas de Cliente e Diagnóstico

smbclient e a sintaxe UNC

O `smbclient` permite interagir com recursos SMB como um cliente FTP.

- **Sintaxe de Caminho (UNC):** O Windows utiliza barras invertidas (`\\servidor\compartilhamento`), mas no Linux/Samba utilizamos barras normais (`//servidor/compartilhamento`).
- **Comando:** `smbclient -L //10.1.0.2 -U usuario` (Lista compartilhamentos).

Diagnóstico com testparm

Antes de reiniciar o serviço, valide a sintaxe do `smb.conf`:

```
# testparm /etc/smb.conf
```

Suporte a Clientes Legados (Registro do Windows)

Se o servidor Samba não estiver configurado para senhas criptografadas (**encrypt passwords = no**), você deve forçar o Windows a enviar senhas em texto simples (não recomendado em redes inseguras).

Windows 95/98/Me:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP]
"EnablePlainTextPassword"=dword:00000001
```

Windows NT 4.0:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters]
"EnablePlainTextPassword"=dword:00000001
```

8. Glossário Técnico e Terminologia

- **BDC (Backup Domain Controller):** Servidor reserva que assume a autenticação caso o PDC falhe.
- **WINS (Windows Internet Name Service):** Resolução dinâmica de nomes NetBIOS para IP, similar ao DNS.
- **UNC (Universal Naming Convention):** Padrão de endereçamento de rede (ex: **\\servidor\recurso**).
- **Browsing (Localizador):** Serviço que gera a lista de máquinas visíveis no "Ambiente de Rede".
- **Sticky Bit:** Permissão especial em diretórios (como **/tmp**). Garante que apenas o dono do arquivo possa excluí-lo, mesmo que outros tenham permissão de escrita no diretório.
- **SUID / SGID:** Bits de permissão que executam um arquivo com os privilégios do dono (User) ou do grupo (Group). No Samba, o SGID em diretórios garante que novos arquivos herdem o grupo do diretório pai.